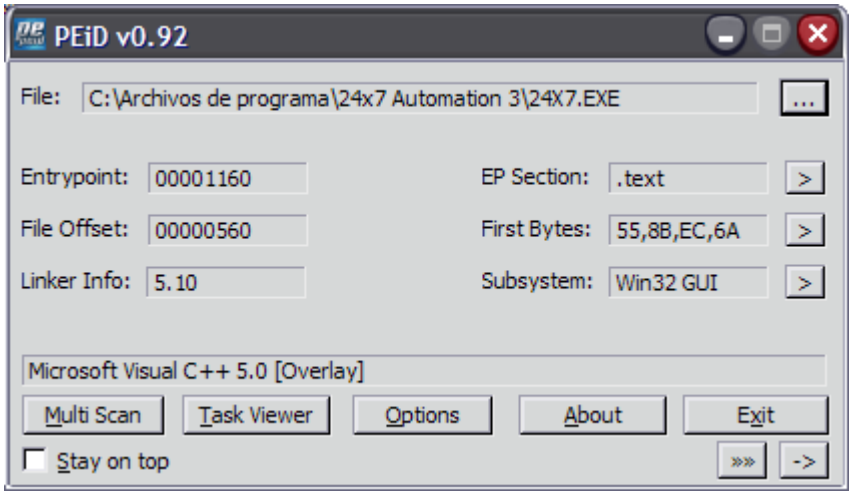
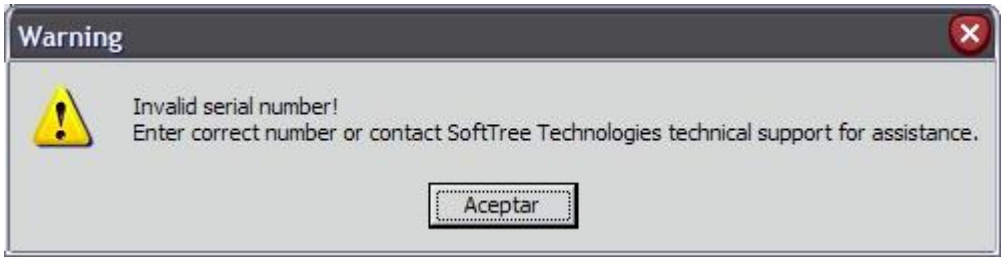
Programa:	24x7 Scheduler 3.4.23	
Protección:	Trial 30 días	
Objetivos:	Conseguir un serial valido	
URL descarga:	---	
Dificultad:	Fácil (engorroso por el loop)	
Herramientas:	OllyDbg + PEiD	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 19-07-2005

Este es un programa tremendamente sencillo de crackear pero os he de reconocer que al principio me confundió bastante por el tema de las dll's que tiene y a las que vamos saltando a lo largo del programa. Antes de nada miremos con el ***PEiD*** a ver que nos dice:



Un ejecutable sin empaquetar ¡que delicia! jeje... pero no nos fiemos que estos que vienen así sin empaquetar suelen dar bastantes dolores de cabeza, de hecho si no es por el serial no se todavía como quitar esta nag:

Sale cada vez que iniciamos la aplicación, nos da varias opciones entre ellas la de registrarnos pulsando ***Register***, si lo hacemos y ponemos cualquier serial ocurre esto:



¿Esta claro no? al menos tenemos mensaje de error por donde atacar mirémoslo así. Ahora que sabemos varias cosas le llega el turno a ***Olly***, cargamos el archivo y miramos en sus strings la verdad es que no vemos ***NADA***!! entonces vamos al ***CommandBar*** y ponemos ***"BP MessageBoxA"*** y lo dejamos correr con ***F9***, cuando aparezca la nag en pantalla picamos en ***Register***, introducimos cualquier serial y aceptamos..

Olly rompe al momento, miremos en el stack:

```
0012EBA4  11310008  CALL to MessageBoxA from PBVM70.11310002
0012EBA8  00000000  hOwner = NULL
0012EBAC  00EB1480  Text = "Invalid serial number!♪◙Enter correct number or contact
0012EBB0  00EB0E80  Title = "Warning"
0012EBB4  00002030  Style = MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION|MB_TASKMODAL
0012EBB8  00000000
0012EBBC  00A43C10
```

Esta es nuestra llamada, allí dice ***from :11310002*** que quiere decir que desde allí se realizo la llamada, jeje... esta dirección no parece de un .exe sino mas bien de un a.dll o algo, retornamos con ***Ctrl+F9*** aparece el mensaje de error en pantalla, lo aceptamos y caemos sobre el ***RET***, lo pasamos con ***F7/F8*** igual da y vamos traceando un poco, salimos de la llamada con EAX=1 y salimos aqui:

```
0003Dbg - 24X7.EXE - [CPU - main thread, module PBVM70]
File View Debug Plugins Options Window Help
113512E6  EB 0B          JMP SHORT PBVM70.113512F3
113512E8  8B4C24 14      MOV ECX,DWORD PTR SS:[ESP+14]
113512EC  8B56 08        MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI+8]
113512EF  51             PUSH ECX
113512F0  52             PUSH EDX
113512F1  FFD0           CALL EAX
113512F3  3BC3           CMP EAX,EBX
113512F5  BD 05400080    MOV EBP,80004005
113512FA  75 04          JNZ SHORT PBVM70.11351300
113512FC  896C24 44      MOV DWORD PTR SS:[ESP+44],EBP
```

Ese ***CALL EAX*** es el responsable del mensaje, un poco mas arriba hay una serie de saltos que superan la dirección del call lo que representa que no llegaríamos hasta él si hipotéticamente un salto de estos se produce, pero si ponemos un ***BPX*** en el call y entramos dentro y además nos metemos dentro de sus subcalls empezamos a ver nuestro serial falso aparecer por los registros (ver ventana de registros) o sea que aparentemente el serial se valida dentro del ***CALL EAX*** que vimos, es más si traceamos vemos que nos saca del call ¿? pero luego llegamos otra vez! es una especie de loop y pasamos bastantes veces por aquí, y todo esto dentro de ***PBVM70.DLL***, parece que esta librería es la encargada del registro ya que de aquí no hemos salido en todo el rato, es mas, todo esto como digo esta en un enorme bucle en el que se van tratando todos los eventos, si tenemos paciencia y vamos entrando en los calls llegamos a una parte muy interesante, concretamente esta:

```
0003Dbg - 24X7.EXE - [CPU - main thread, module PBVM70]
File View Debug Plugins Options Window Help
11463D89  E8 722AF4FF    CALL PBVM70.ot_string_cat
11463D8E  8BF0           MOV ESI,EAX
11463D90  85F6           TEST ESI,ESI
11463D92  75 1F          JNZ SHORT PBVM70.11463DB3
11463D94  8B5424 18      MOV EDX,DWORD PTR SS:[ESP+18]
11463D98  68 24500000    PUSH 5024
11463D9D  52             PUSH EDX
11463D9E  E8 9DC9F5FF    CALL PBVM70.rt_error
11463DA3  85C0           TEST EAX,EAX
11463DA5  894424 10      MOV DWORD PTR SS:[ESP+10],EAX
11463DA9  75 08          JNZ SHORT PBVM70.11463DB3
```

Es una llamada tipo ***strcat*** que sabemos se utiliza para concatenar cadenas (unirlas entre si), si ponemos un ***BPX*** y vamos mirando los registros vemos que se esta formando una cadena muy rarita, jeje..

```
Registers (FPU)
EAX 0012EB30
ECX 00EB102A ASCII "691-5914"
EDX 00EB1028 ASCII "07691-5914"
EBX 00EB0E80 ASCII "07691-59"
ESP 0012EAF8
EBP 00000000
ESI 00EB1028 ASCII "07691-5914"
EDI 00A43C10
EIP 11463DB7 PBVM70.11463DB7
```

```
Registers (FPU)
EAX 00EB1460 ASCII "07691-5914730-07691"
ECX 00EB1465 ASCII "-5914730-07691"
EDX 00EB1460 ASCII "07691-5914730-07691"
EBX 00EB0E80 ASCII "07691-5914730-"
ESP 0012EAF8
EBP 00000000
ESI 00E80954
EDI 00A43C10
EIP 11463D8E PBVM70.11463D8E
```

Ahí vemos una instantánea de los registros en varias pasadas por la zona, finalmente queda la cadena que vemos en la imagen de la derecha, es decir "***07691-5914730-07691***" y poco mas tarde la compara con nuestro serial:

```
0012E93C  00000000
0012E940  0012EA5C
0012E944  0CFFFFFF
0012E948  0012E95C  UNICODE "07691-5914730-07691"
0012E94C  0012E95C  UNICODE "07691-5914730-07691"
0012E950  00EB1478
0012E954  40000000
0012E958  00EB1428  ASCII "12121-2121212-12121"
0012E95C  00370030  libjcc.00370030
0012E960  00390036  libjcc.00390036
```

Como se ve en la imagen tiene en la pila los dos seriales, el nuestro ***12121-2121212-12121*** y el que hemos encontrado: ***07691-5914730-07691***, será cuestión de probarlo:

Aceptamos y el programa se cierra ¿? arrancamos de nuevo y no vemos la nag, vamos al ***About*** y...

Parece ser que hemos quedado registrados, jeje...

Pues con esto damos ya por terminado el mini_tuto de hoy, para cualquier duda, pregunta, sugerencia, crítica o lo que queráis sentíos libres de escribirme a:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Por supuesto todos los mensajes serán contestados. Hasta la próxima